

Phương pháp nội suy (3)

1. Bài toán xấp xỉ điểm

1. (*Bài toán*) Cho $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ có các điểm mốc

$$\{ (x_i, y_i = f(x_i)) \}_{i=0..n} \text{ với } x_0 < x_1 < \dots < x_n$$

Tìm giá trị xấp xỉ $f(x)$ với $x \in I$

- Bài toán nội suy $x \in [x_0, x_n]$
- Bài toán mốc cách đều $\Delta x_i = h > 0$

Maple (1).

2. (*Phương pháp nội suy*) Tìm đa thức bậc n đi qua các điểm mốc

$$P(x_i) = y_i, \quad i = 0..n$$

- Lấy xấp xỉ

$$f(x) = P(x), \quad \varepsilon(x) = |f(x) - P(x)|$$

Maple (2).

3. (*Sự tồn tại đa thức nội suy*) Cho

$$P_n(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n$$

- Các hệ số là nghiệm của hệ Cramer

$$\begin{cases} c_0 + c_1x_0 + \dots + c_nx_0^n = y_0 \\ c_0 + c_1x_1 + \dots + c_nx_1^n = y_1 \\ \dots \\ c_0 + c_1x_n + \dots + c_nx_n^n = y_n \end{cases}$$

$$D = W(x_0, \dots, x_n) \neq 0$$

- Việc giải hệ phức tạp và đôi lúc không cần thiết

4. (*Đa thức Lagrange*) Cho $f \in C^n(I, \mathbb{R})$ và $\exists f^{(n+1)}(x)$.

- $M = \sup \{ |f^{(n+1)}(x)| : x \in [x_0, x_n] \}$
- $\omega_0(x) = 1$

$$\omega_1(x) = \omega_0(x)(x - x_0), \dots$$

$\omega_{k+1}(x) = \omega_k(x)(x - x_k) \quad k = 0...n$

5. (Công thức nội suy Lagrange)

1) $P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x-x_i)\omega'_{n+1}(x_i)}$ (LG)

2) $\epsilon_n(x) = | f(x) - P_n(x) | = M \times \frac{|\omega_{n+1}(x)|}{(n+1)!}$

2. Công thức Newton

1. (Tỷ sai phân) Xét bài toán nội suy tổng quát

- Tỷ sai phân cấp k

$T_i^{(0)} = y_i$

$T_i^{(1)} = \frac{T_{i+1}^{(0)} - T_i^{(0)}}{x_{i+1} - x_i}, \dots$

$T_i^{(k)} = \frac{T_{i+1}^{(k-1)} - T_i^{(k-1)}}{x_{i+k} - x_i}, \quad k = 1...n, \quad i = 0...n-k$

2. (Công thức nội suy Newton)

1) $P_n(x) = \sum_{k=0}^n T_0^{(k)} \omega_k(x)$ (NT)

2) $\epsilon_n(x) = |T_0^{(n+1)}| |\omega_{n+1}(x)| = M \times \frac{|\omega_{n+1}(x)|}{(n+1)!}$

3. Bảng tính giá trị P_n(x)

i	x _i	y _i	T ⁽¹⁾	T ⁽²⁾	...	T ⁽ⁿ⁾
0	x ₀	y ₀	T ₀ ⁽¹⁾	T ₀ ⁽²⁾	...	T ₀ ⁽ⁿ⁾
1	x ₁	y ₁	T ₁ ⁽¹⁾	T ₁ ⁽²⁾	...	
...	...	...	...	...	...	
n	x _n	y _n				
*	x	ω ₀ (x)	ω ₁ (x)	ω ₂ (x)	...	ω _n (x)

4. (Ước lượng sai số)

- Số phép toán $N = O(n^2)$

- Sai số $\epsilon = \epsilon(f, x, \Delta x)$

- Để tính $T_0^{(n+1)}$ cần bổ sung $y_{n+1} = f(x_{n+1})$.

Ví dụ Cho hàm $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ có bảng điểm mốc

x	−0.50	0.00	0.50	1.00	1.50	2.00
y	1.495	1.000	0.505	1.960	−0.367	2.688

Với $\varepsilon = 10^{-2}$ tính giá trị $f(0.7)$

Giải

- Maple (3). Áp dụng công thức NT

$n = 5, \quad x = 0.7$

$P_5(x) = T_0^{(0)}\omega_0(x) + \dots + T_0^{(5)}\omega_5(x)$

$\varepsilon_5 = M \times \frac{|\omega_6(x)|}{6!}$

- Với $\varepsilon = 10^{-2}$,Lập bảng tính như sau.

...

- Theo ...

$f(0.7) = 1.24467, \varepsilon_5 = M \times 7.3 \times 10^{-5} = O(10^{-5})$

3. Công thức Newton đều

1. (Sai phân) Xét bài toán mốc cách đều

$x_i = x_0 + i.h, \quad y_i = f(x_i), \quad i = 0...n$

$x = x_0 + qh \quad \Leftrightarrow \quad q = \frac{x-x_0}{h}$

- Lũy thừa lùi cấp k

$q^{[0]} = 1$

$q^{[1]} = q, \dots$

$q^{[k]} = q^{[k-1]}(q - k + 1), \quad k = 1...n$

- Sai phân cấp k

$\Delta_i^{(0)} = y_i$

$\Delta_i^{(1)} = \Delta_{i+1}^{(0)} - \Delta_i^{(0)}, \dots$

$\Delta_i^{(k)} = \Delta_{i+1}^{(k-1)} - \Delta_i^{(k-1)}, \quad k = 1...n, \quad i = 0...n-k$

- Hệ thức liên hệ

$$T_0^{(k)} = \frac{\Delta_0^{(k)}}{k!.h^k} \quad \text{và} \quad \omega_k(x) = h^k q^{[k]}$$

2. (Công thức Newton đều)

1)
$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \Delta_0^{(k)} \frac{q^{[k]}}{k!} \tag{ND}$$

2)
$$\varepsilon_n = \left| \Delta_0^{(n+1)} \right| \frac{|q^{[n+1]}|}{(n+1)!} = M \times \frac{|q^{[n+1]}|}{(n+1)!} \times h^{n+1}$$

3. Bảng tính giá trị P_n(x)

i	x	y	$\Delta^{(1)}$	$\Delta^{(2)}$	...	$\Delta^{(n)}$
0	x ₀	y ₀	$\Delta_0^{(1)}$	$\Delta_0^{(2)}$	...	$\Delta_0^{(n)}$
1	x ₁	y ₁	$\Delta_1^{(1)}$	$\Delta_1^{(2)}$	...	
...	...	...	...	...		
n	x _n	y _n				
*	x	$\frac{q^{[0]}}{0!}$	$\frac{q^{[1]}}{1!}$	$\frac{q^{[2]}}{2!}$	...	$\frac{q^{[n]}}{n!}$

4. (Ước lượng sai số)

- Số phép toán $N = O(n^2)$
- Sai số $\varepsilon = \varepsilon(f, x, h)$
- Để tính $\Delta_0^{(n+1)}$ cần bổ sung $y_{n+1} = f(x_{n+1})$.
- Tính $\frac{q^{[k]}}{k!} = \frac{q^{[k-1]}}{(k-1)!} \cdot \frac{q-k+1}{k}$

Ví dụ Với $\varepsilon = 10^{-2}$ tính giá trị f(0.7)

...

Giải

- Maple (4). Áp dụng công thức ND

$$n = 5, \quad h = 0.5, \quad x = 0.7, \quad q = 2.4$$

$$P_5(x) = \Delta_0^{(0)} \frac{q^{[0]}}{0!} + \dots + \Delta_0^{(5)} \frac{q^{[5]}}{5!}$$

$$\varepsilon_5 = M \times \frac{|q^{[6]}|}{6!} \times h^6$$

- Với $\varepsilon = 10^{-2}, \dots$ Lập bảng tính như sau.
- ...
- Theo ...

$$f(0.7) = \dots, \quad \varepsilon_5 = O(10^{-5})$$

4. Công thức Newton lùi

1. (Sai phân lùi) Xét bài toán mốc cách đều

$$x_i = x_0 + ih, \quad y_i = f(x_i), \quad i = 0 \dots n$$

$$x = x_n + qh \quad \Leftrightarrow \quad q = \frac{x - x_n}{h}$$

- Lũy thừa tiến cấp k

$$q^{\{0\}} = 1$$

$$q^{\{1\}} = q, \dots$$

$$q^{\{k\}} = q^{\{k-1\}}(q + k - 1), \quad k = 1 \dots n$$

- Các sai phân lùi cấp k

$$\nabla_i^{(0)} = y_i$$

$$\nabla_i^{(1)} = \nabla_i^{(0)} - \nabla_{i-1}^{(0)}, \dots$$

$$\nabla_i^{(k)} = \nabla_i^{(k-1)} - \nabla_{i-1}^{(k-1)}, \quad k = 1 \dots n, \quad i = n \dots k$$

2. (Công thức Newton lùi)

$$1) \quad P_n(x) = \sum_{k=0}^n \nabla_0^{(k)} \frac{q^{\{k\}}}{k!} \tag{NL}$$

$$2) \quad \varepsilon_n = \left| \nabla_0^{(n+1)} \right| \frac{|q^{\{n+1\}}|}{(n+1)!} = M \times \frac{|q^{\{n+1\}}|}{(n+1)!} \times h^{n+1}$$

3. Bảng tính giá trị $P_n(x)$

i	x	y	$\nabla^{(1)}$	$\nabla^{(2)}$	...	$\nabla^{(n)}$
0	x_0	y_0				
...	...	...				
n−1	x_{n-1}	y_{n-1}	$\nabla_{n-1}^{(1)}$	$\nabla_{n-1}^{(2)}$		
n	x_n	y_n	$\nabla_n^{(1)}$	$\nabla_n^{(2)}$	...	$\nabla_n^{(n)}$

*	x	$\frac{q^{\{0\}}}{0!}$	$\frac{q^{\{1\}}}{1!}$	$\frac{q^{\{2\}}}{2!}$	...	$\frac{q^{\{n\}}}{n!}$
---	---	------------------------	------------------------	------------------------	-----	------------------------

4. (Ước lượng sai số) Như công thức ND

Ví dụ Với $\varepsilon = 10^{-2}$ tính giá trị f(0.7)

...

Giải

- Áp dụng công thức NL

$$n = 5, \quad h = 0.5, \quad x_n = 2, \quad x = 0.7, \quad q = -2.6$$

$$P_5 =$$

$$\varepsilon_5 =$$

- Với $\varepsilon = 10^{-2}$... Lập bảng tính

Phương pháp xấp xỉ đều (3)

1. Bài toán xấp xỉ đều

1. (Phương sai) Cho $E = \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ là E – KG, $f \in E$ và đa thức $P \in \text{vect}(\varphi_k : k \in \mathbb{N})$

• Chuẩn $\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle}$

• Phương sai $\varepsilon(P) = \|f - P\|^2$

2. (Bài toán) Tìm đa thức có phương sai $\varepsilon(P)$ bé nhất

• Lấy xấp xỉ

$$f(x) = P(x), \quad \varepsilon(x) = \sqrt{\varepsilon(P)}$$

Dạng của P phụ thuộc vào cơ sở và chuẩn trên E .

3. Cho $P \in \text{vect}(\varphi_k : k \in \mathbb{N})$

$$P = c_0\varphi_0 + c_1\varphi_1 + \dots + c_m\varphi_m, \quad c_k \in \mathbb{R}$$

$$\varepsilon(P) = \langle f - P, f - P \rangle = \varepsilon(c_0, \dots, c_m)$$

• Hàm $\varepsilon(P)$ thuộc lớp C^1 và đạt cực tiểu nên

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial c_k} = -2\langle f - P, \varphi_k \rangle = 0, \quad k = 0 \dots m$$

• Kí hiệu

$$S_{kj} = \langle \varphi_k, \varphi_j \rangle \quad \text{và} \quad T_k = \langle f, \varphi_k \rangle$$

Nhận được hệ

$$S_{k0}c_0 + S_{k1}c_1 + \dots + S_{km}c_m = T_k, \quad k = 0 \dots m$$

$$D = \det(S_{kj}) \neq 0$$

• Giải ra được các hệ số c_j

$$\varepsilon(P) = \langle f, f \rangle - (c_0T_0 + \dots + c_mT_m)$$

4. (Lưu ý)

1) Họ hàm cơ sở trực giao

$$c_k = \frac{T_k}{S_{2k}} \quad , \quad \varepsilon(P) = \langle f, f \rangle - (c_1 T_1 + \dots + c_m T_m)$$

2) Các họ hàm cơ sở thường dùng

$$\{ 1, x, x^2, \dots \} \quad \{ 1, \cos x, \sin x, \dots \} \quad \{ 1, e^x, \ln x, \dots \}$$

...

2. Bình phương bé nhất

1. *(Hàm rời rạc)* Cho $E = \mathcal{F}([x_0, x_n], \mathbb{R})$ là không gian các hàm cho bằng các điểm mốc

$$f = \{ (x_i, y_i = f(x_i)) \}_{i=0\dots n} \in \mathbb{R}^{n+1}$$

- Tích vô hướng

$$\langle f, g \rangle = f_0 g_0 + \dots + f_n g_n$$

- P là đa thức đại số

$$P(x) = c_0 + c_1 x + \dots + c_m x^m$$

2. *(Công thức tính)* Với $k, j = 0\dots m$ các hệ số

$$S_{k+j} = \langle x^k, x^j \rangle = x_0^{(k+j)} + \dots + x_n^{(k+j)}$$

$$T_k = \langle f, x^k \rangle = y_0 x_0^k + \dots + y_n x_n^k$$

- Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} S_0 c_0 + S_1 c_1 & + \dots + S_m c_m & = T_0 \\ S_1 c_0 + S_2 c_1 & + \dots + S_{m+1} c_m = T_1 \\ & \dots \\ S_m c_0 + S_{m+1} c_1 + \dots + S_{2m} c_m = T_m \end{cases}$$

- Lấy phương sai

$$\varepsilon(P) = (y_0^2 + \dots + y_n^2) - (c_0 T_0 + \dots + c_m T_m)$$

3. *(Ước lượng sai số)*

- Số phép toán $N = O((n + m) \times m^2)$

- Sai số TB $\varepsilon = \frac{N}{m+2} M \delta$

Ví dụ Cho hàm $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ có bảng các điểm mốc

x	−0.50	0.00	0.50	1.00	1.50	2.00
y	1.495	1.000	0.505	1.960	−0.367	2.688

Với $\varepsilon = 10^{-2}$ tìm đa thức bình phương bé nhất bậc hai.

Giải

- Maple (1). Ta có $n = 5, m = 2$

$$P_2(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2$$

$$\varepsilon(P) = (y_0^2 + .. + y_5^2) - (c_0T_0 + .. + c_2T_2)$$

- Với $\varepsilon = 10^{-2}$ lập bảng tính các hệ số S_{k+j} và T_k
- ...

- Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 6.000c_0 + 4.500c_1 + 7.750c_2 = 7.281 \\ 4.500c_0 + 7.750c_1 + 12.375c_2 = 6.291 \\ 7.750c_0 + 12.375c_1 + 22.188c_2 = 12.386 \end{cases}$$

- Theo ...

$$P_2(x) = 0.947 - 0.927x + 0.744x^2$$

$$\varepsilon(P) = 4.40482$$

3. Hàm ghép trơn

1. *(Hàm ghép trơn)* Tìm hàm $S \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ sao cho

- 1) $S(x_i) = y_i$
- 2) $S(x) = P_m(x), \quad x \in [x_{i-1}, x_i]$
- 3) $S(x)$ thuộc lớp C^{m-1}

- Lấy xấp xỉ

$$f(x) = S(x), \; \varepsilon(S) = \max \; \varepsilon(P_m)$$

2. *(Trường hợp $m = 2$)*

$$S(x) = ax^2 + bx + c \quad \text{và} \quad S'(x) = 2ax + b$$

- Với $x \in [x_{i-1}, x_i]$ kí hiệu $h_i = x_i - x_{i-1}, \; d_i = S'(x_i)$

$$S_i'(x) = \frac{d_i}{h_i} (x - x_{i-1}) + \frac{d_{i-1}}{h_i} (x_i - x)$$

$$S_i(x) = \frac{1}{2} \frac{d_i}{h_i} (x - x_{i-1})^2 - \frac{1}{2} \frac{d_{i-1}}{h_i} (x_i - x)^2 + C_i$$

- Thay $S(x_{i-1}) = y_{i-1}$, $S(x_i) = y_i$

$$C_i = y_{i-1} + \frac{1}{2} d_{i-1} h_i = y_i - \frac{1}{2} d_i h_i$$

3. (Công thức tính)

$$S_i(x) = A_i(x - x_{i-1})^2 + B_i(x_i - x)^2 + C_i \quad (HG)$$

$$A_i = \frac{1}{2} \frac{d_i}{h_i}, \quad B_i = -\frac{1}{2} \frac{d_{i-1}}{h_i}, \quad C_i = y_i - \frac{1}{2} d_i h_i$$

$$d_i + d_{i-1} = \frac{2}{h_i}(y_i - y_{i-1}), \quad i = 1 \dots n$$

- Biết được một giá trị d_i giải ra được các giá trị khác.

Xem x_i là đỉnh của parabol : $d_i = 0$.

4. (Ước lượng sai số)

- $\varepsilon(S) = \max \{ \varepsilon(S_i) : i = 1 \dots n \}$

$$\varepsilon_i = \frac{h_i}{4} \frac{|d_i - d_{i-1}|}{\sqrt{4 + (d_i + d_{i-1})^2}}$$

Ví dụ Với $\varepsilon = 10^{-2}$ tìm hàm ghép bậc hai có $S'(0.5) = 0$.

...

Giải

- Áp dụng công thức HG

$$n = 5, \quad m = 2, \quad h_i = 0.5$$

$$S_i(x) = A_i(x - x_{i-1})^2 + B_i(x_i - x)^2 + C_i$$

$$d_2 = 0, \quad d_i = \frac{2}{h_i}(y_i - y_{i-1}) - d_{i-1}, \quad i = 3 \dots 5$$

$$d_{i-1} = \frac{2}{h_i}(y_i - y_{i-1}) - d_i, \quad i = 2 \dots 1$$

$$\varepsilon_i = \frac{h_i}{4} \frac{|d_i - d_{i-1}|}{\sqrt{4 + (d_i + d_{i-1})^2}}$$

- Với $\varepsilon = 10^{-2}$ Lập bảng tính như sau

...

• Theo ...

$$S(x) = \begin{cases} -1.98(x + 0.5)^2 + 1.495 & -0.5 \leq x < 0.0 \\ 1.98(0.5 - x)^2 + 0.505 & 0.0 \leq x < 0.5 \\ 5.821(x - 0.5)^2 + 0.505 & 0.5 \leq x < 1.0 \\ \dots & \dots \end{cases}$$

$$\varepsilon(S) = \max \{ \dots \} = 0.4288$$

Đạo hàm, tích phân (2)

1. Tính đạo hàm

1. Hàm liên tục

1. Cho $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ có đạo hàm các cấp

- Khai triển Taylor

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2!}f''(x)h^2 + \dots + O(h^{n+1})$$

$$f(x-h) = f(x) - f'(x)h + \frac{1}{2!}f''(x)h^2 - \dots + O(h^{n+1})$$

2. (Công thức xấp xỉ)

1) Đạo hàm cấp một

$$f'(x) = \frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h} + O(h^2)$$

$$f'(x+0) = \frac{f(x+h)-f(x)}{h} + O(h)$$

$$f'(x-0) = \frac{f(x)-f(x-h)}{h} + O(h)$$

2) Đạo hàm cấp hai

$$f''(x) = \frac{f(x+h)-2f(x)+f(x-h)}{h^2} + O(h^2)$$

- Để có độ chính xác cao, có thể dùng phương pháp ngoại suy Richardson

Ví dụ Cho $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x \cos(6x)$. Với $\varepsilon = 10^{-2}$ tính các giá trị $f'(1.2)$ và $f''(1.2)$.

Giải

- Tính đạo hàm theo công thức

$$f'(x) = \dots, \varepsilon_1 = O(h^2)$$

$$f''(x) = \dots, \varepsilon_2 = O(h^2)$$

- Với $\varepsilon = 10^{-2}$

$$h^2 < 10^{-2} \Rightarrow h = 0.1$$

Thay vào công thức

$$f'(1.2) = \frac{f(1.3)-f(1.1)}{0.2} = -0.75604$$
$$f'(1.2) = \frac{f(1.3)-2*f(1.2)+f(1.1)}{0.01} = -2.29544$$

2. Hàm rời rạc

1. Cho $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ với các điểm mốc cách đều

$$x_i = x_0 + i.h, \quad y_i = f(x_i), \quad x = x_0 + q.h$$

- Khai triển Newton đều

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \Delta_0^{(k)} \frac{1}{k!} q^{[k]}$$
$$\varepsilon = M \times \frac{|q^{[n+1]}|}{(n+1)!} \times h^{n+1} = O(h^{n+1})$$

2. (Công thức xấp xỉ)

1) Đạo hàm cấp một

$$f'(x) = \frac{1}{h} f'(q) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^n \Delta_0^{(k)} \frac{1}{k!} (q^{[k]})'$$
$$= \frac{1}{h} (\Delta_0^1 + \Delta_0^2 \frac{2q-1}{2} + \Delta_0^3 \frac{3q^2-6q+2}{6} + \dots)$$
$$\varepsilon_1 = M \times \frac{1}{(n+1)!} \left| \frac{d}{dq} q^{[n+1]} \right| \times h^n = O(h^n)$$

2) Đạo hàm cấp hai

$$f''(x) = \frac{1}{h^2} f''(q) = \frac{1}{h^2} \sum_{k=2}^n \Delta_0^{(k)} \frac{1}{k!} (q^{[k]})''$$
$$= \frac{1}{h^2} (\Delta_0^2 + \Delta_0^3 (q-1) + \Delta_0^4 \frac{6q^2-18q+11}{12} + \dots)$$
$$\varepsilon_2 = M \times \frac{1}{(n+1)!} \left| \frac{d^2}{dq^2} q^{[n+1]} \right| \times h^{n-1} = O(h^{n-1})$$

- Trường hợp $x \equiv x_i$ các công thức trên đơn giản hơn

Ví dụ Cho $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ có bảng điểm mốc.

x	−0.50	−0.20	0.10	0.40	0.70	1.00
y	1.495	0.928	1.083	0.705	0.657	1.960

Với $\varepsilon = 10^{-2}$ tính các giá trị $f'(0.5)$ và $f''(0.5)$

Giải

- Với $x = 0.5, h = 0.3, q = 3.333$ và $\varepsilon = 10^{-2}$

$$h^{n-1} = (0.3)^{n-1} < 10^{-2} \Rightarrow n = 5$$

$$f'(x) = \frac{1}{h} \left(\Delta_0^1 + \Delta_0^2 \frac{2q-1}{2} + \Delta_0^3 \frac{3q^2-6q+2}{6} + \Delta_0^4 \frac{2q^3-9q^2+11q-3}{12} + \Delta_0^5 \frac{5q^4-40q^3+105q^2-100q+24}{120} \right)$$

$$\varepsilon_1 = O(h^5)$$

$$f''(x) = \frac{1}{h^2} \left(\Delta_0^2 + \Delta_0^3(q-1) + \Delta_0^4 \frac{6q^2-18q+11}{12} + \Delta_0^5 \frac{2q^3-12q^2+21q-10}{12} \right)$$

$$\varepsilon_2 = O(h^4)$$

- Với $\varepsilon = 10^{-2} \dots$ Lập bảng tính như sau

 $\dots$

2. Tính tích phân xác định

1. Công thức Newton–Cotes

1. (Bài toán) Cho $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục và $[a, b] \subset I$.

Tính giá trị xấp xỉ $I = \int_a^b f(x)dx$

2. Cho $f \in C^n(I, \mathbb{R})$ và $\exists f^{(n+1)}(x)$.

- Chia đều đoạn $[a, b]$

$$x_0 = a, \quad x_i = x_0 + ih, \quad y_i = f(x_i), \quad h = \frac{b-a}{n}$$

- Xấp xỉ $f(x)$ bằng công thức Newton đều, sau đó đổi biến tích phân

$$x = x_0 + q.h, \quad q = \frac{x-x_0}{h}, \quad dx = h.dq$$

$$\begin{aligned} I &= \sum_{k=0}^n \Delta_0^{(k)} \frac{1}{k!} \int_{x_0}^{x_n} q^{[k]} dx + \int_{x_0}^{x_n} O(h^{n+1}) dx \\ &= h \left(n.\Delta_0^{(0)} + \frac{1}{2}n^2.\Delta_0^{(1)} + \dots \right) + O(h^{n+2}) \end{aligned}$$

Thay $\Delta_0^{(k)} = \sum_{j=0}^k (-1)^j C_k^j y_{k-j}$

3. (Công thức Newton–Cotes)

1) $I_n = h \sum_{k=0}^n c_k y_k$ (NC)

2) $\varepsilon_n = M \times \frac{1}{(n+1)!} \left| \int_0^n q^{[n+1]} dq \right| \times h^{n+2} = O(h^{n+2})$

4. Maple (1). Bảng các hệ số Cotes

n	c ₀	c ₁	c ₂	c ₃	c ₄	c ₅
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$				
2	$\frac{1}{3}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{1}{3}$			
3	$\frac{3}{8}$	$\frac{9}{8}$	$\frac{9}{8}$	$\frac{3}{8}$		
4	$\frac{14}{45}$	$\frac{64}{45}$	$\frac{24}{45}$	$\frac{64}{45}$	$\frac{14}{45}$	
5	$\frac{95}{288}$	$\frac{375}{288}$	$\frac{250}{288}$	$\frac{250}{288}$	$\frac{375}{288}$	$\frac{95}{288}$

Ví dụ Với $\varepsilon = 10^{-2}$, tính $\int_0^2 (x \cos 6x + 1) dx$

Giải

• Maple (2). Với $b - a = 2$ và $\varepsilon = 10^{-2}$

$\left(h = \frac{b-a}{n}\right)^{n+2} < 10^{-2} \Rightarrow \text{ **n = 5, h = 0.4** }$

Áp dụng công thức NC

$I_5 = \frac{h}{288} (95y_0 + 375y_1 + 250y_2 + ... + 95y_5)$

$\varepsilon_5 = O(h^7)$

• Với $\varepsilon = 10^{-2}$..., Lập bảng tính như sau

...

• Theo ...

$I_5 = ..., \quad \varepsilon_5 = O(10^{-3})$

2. Công thức tính toán

1. Với $n = 1$ gọi là công thức hình thang

$$I_1 = \frac{h}{2}(y_0 + y_1), \quad h = b - a$$

2. (Công thức hình thang)

•
$$I = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx$$

$$I_n = \frac{h}{2} \left(y_0 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} y_i + y_n \right) \qquad \text{(HT)}$$

Ước lượng sai số

$$\varepsilon_n = \frac{b-a}{12} | f^{(2)}(c) | h^2 = O(h^2) \text{ với } c \in [a, b]$$

3. Với $n = 2$ gọi là công thức parabol

$$I_2 = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2), \quad h = \frac{b-a}{2}$$

4. (Công thức Parabole)

•
$$I = \sum_{i=1}^m \int_{x_{2(i-1)}}^{x_{2i}} f(x)dx$$

$$I_{2m} = \frac{h}{3} \left(y_0 + 4 \sum_{i=1}^m y_{2i-1} + 2 \sum_{i=1}^{m-1} y_{2i} + y_{2m} \right) \text{ (PR)}$$

Ước lượng sai số

$$\varepsilon_n = \frac{b-a}{180} | f^{(4)}(c) | h^4 = O(h^4) \text{ với } c \in [a, b]$$

Ví dụ Với $\varepsilon = 10^{-2}$, tính $\int_0^2 (x \cos 6x + 1)dx$

Giải

• Áp dụng công thức parabole

$$h^4 < 10^{-2} \quad \Rightarrow \quad h < 0.316$$

$$\Rightarrow \quad h = 0.25, \quad n = \frac{b-a}{h} = 8$$

$$I_8 = \frac{h}{3} (y_0 + 4(y_1 + \dots + y_7) + 2(y_2 + \dots + y_6) + y_8)$$

$$\varepsilon_8 = O(h^4)$$

- Với $\varepsilon = 10^{-2}$, ... Lập bảng tính như sau

...

- Theo ...

$$I_8 = ..., \quad \varepsilon_8 = O(10^{-3})$$

3. Ngoại suy Richardson

1. (PP Richarson) Cho công thức xấp xỉ

$$A_1(h) = A + M.h^m + O(h^{m+1})$$

- Với $0 < \alpha < 1$

$$A_2(h) = A_1(\alpha h) = A + M.(\alpha h)^m + O((\alpha h)^{m+1})$$

$$A_3 = \frac{1}{\alpha^m - 1}(\alpha^m A_1 - A_2) = A + O((\alpha h)^{m+1})$$

- Vậy A_3 xấp xỉ A tốt hơn A_1 và A_2

2. Áp dụng cho công thức hình thang

Lấy $\alpha = \frac{1}{2}$ với $m = 2$

$$T(h) = I + M.h^2 + O(h^3)$$

- $k = 0, h_0 = b - a, T_{00} = \frac{1}{2} h_0(y_0 + y_1)$

- $k = 1, h_1 = \frac{b-a}{2}$

$$T_{10} = \frac{1}{2} h_1(y_0 + 2y_1 + y_2), T_{11} = \frac{1}{3}(4T_{10} - T_{00})$$

$$T_{11} = I + O(h_1^3) = I + M_1.h_1^3 + O(h_1^4)$$

- $k = 2, h_2 = \frac{b-a}{4}$

$$T_{20} = \frac{1}{2} h_2(y_0 + 2(y_1 + y_2 + y_3) + y_4)$$

$$T_{21} = \frac{1}{3}(4T_{20} - T_{10}), T_{22} = \frac{1}{7}(8T_{21} - T_{11})$$

$$T_{22} = I + O(h_2^4) = I + M_2.h_2^4 + O(h_2^5)$$

....

- $k \in \mathbb{N}, h_k = \frac{b-a}{2^k} \quad \quad \quad (RC)$

$$T_{k0} = \frac{1}{2} h_k \left(y_0 + 2 \sum_{i=1}^{2^k-1} y_i + y_{2^k} \right)$$

$$T_{kj} = \frac{1}{2^{j+1}-1} (2^{j+1} T_{k(j-1)} - T_{(k-1)(j-1)}), \quad j = 1 \dots k$$

$$T_{kk} = I + M_k \cdot h_k^{k+2} + O(h_k^{k+3})$$

$$\varepsilon_k = | T_{kk} - T_{(k-1)(k-1)} | = O(h_k^{k+2})$$

Ví dụ Với $\varepsilon = 10^{-2}$, tính $\int_0^2 (x \cos 6x + 1) dx$

Giải

- Áp dụng công thức Richarson. Ước lượng k, n và h

$$\left(\frac{b-a}{2^k} \right)^{k+2} = 2^{(1-k)(k+2)} < 10^{-2}$$

$$\Rightarrow \quad k = 3, \quad n = 8, \quad h = 0.25$$

- Với $\varepsilon = 10^{-2}$, ... Lập bảng tính như sau

...

- Maple (3). Theo kết quả tính toán

$$I_3 = \dots, \quad \varepsilon_3 =$$

3. Tính tích phân bội

1. Tính tích phân kép

1. (Bài toán) Cho $D \subset \mathbb{R}^2$ và $f \in C(D, \mathbb{R})$.

Tính giá trị xấp xỉ $I = \iint_D f(x, y) dx dy$

2. (Tích phân lặp)

- Cho $D = \{ a \leq x \leq b, \varphi(x) \leq y \leq \psi(x) \}$

$$I = \int_a^b \left(\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy \right) dx = \int_a^b F(x) dx$$

- 1) Chia đều $[a, b]$ thành m đoạn con

$$x_0 = a, \quad x_i = x_0 + i.h, \quad h = \frac{b-a}{m}$$

Lấy xấp xỉ

$$I_{mn} = \frac{h}{2} \left(F_0 + 2 \sum_{i=1}^{m-1} F_i + F_m \right), \quad F_i = \int_{\varphi_i}^{\psi_i} f(x_i, y) dy$$

2) Chia đều $[\varphi(x_i), \psi(x_i)]$ thành n đoạn con

$$y_0 = \varphi(x_i), \quad y_j = y_0 + j.k_i, \quad k_i = \frac{\psi_i - \varphi_i}{n}$$

Lấy xấp xỉ

$$F_i = \frac{k_i}{2} \left(f_{i0} + 2 \sum_{j=1}^{n-1} f_{ij} + f_{in} \right), \quad f_{ij} = f(x_i, y_j)$$

3. (Ước lượng sai số) Theo công thức hình thang

$$\varepsilon_{mn} = O(h(h + \sum k_i^2)) = O(h^2 + k^2)$$

Ví dụ Với $\varepsilon = 10^{-2}$, tính $\iint_D \frac{y}{x^2+1} dx dy$

với D là miền $y = x^2$ và $x = y^2$

Giải

• Maple (4). Phân tích miền

$$D : 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq \sqrt{x}$$

$$I = \int_0^1 F(x) dx, \quad F(x) = \int_{x^2}^{\sqrt{x}} \frac{y}{x^2+1} dy$$

• Ước lượng m, h, n và k

$$h = \frac{b-a}{m} : h^2 + k^2 < 10^{-2} \quad \Rightarrow \quad h = 0.1, m = 10$$

$$x_0 = a, \quad x_i = x_0 + i.h, \quad i = 0..10$$

$$k_i \leq \frac{\max(\psi - \varphi)}{n} = \frac{0.47}{n} = h \quad \Rightarrow \quad n = 5$$

$$y_0 = \varphi(x_i), \quad y_j = y_0 + j.k_i, \quad j = 0..5$$

• Áp dụng công thức hình thang

$$f_{ij} = f(x_i, y_j) \quad F_i = \frac{k_i}{2} \left(f_{i0} + 2 \sum_{j=0}^4 f_{ij} + f_{i5} \right)$$

$$I_{10,5} = \frac{h}{2} \left(F_0 + 2 \sum_{i=0}^9 F_i + F_{10} \right) \quad \varepsilon_{10,5} = O(h^2 + k^2)$$

- Lập bảng tính

...

2. Phương pháp ngẫu nhiên

1. (Phương pháp thứ nhất)

- Cho $D \subset H$ (hình chữ nhật, ...) có diện tích là $S(H)$.
- Trong H , lấy ngẫu nhiên N phần tử. Giả sử có n phần tử $M_i \in D$ và có $N - n$ phần tử $M_j \notin D$.

$$P\{M_i \in D\} = \frac{S(D)}{S(H)} = \frac{n}{N} \Rightarrow S(D) = \frac{n}{N} S(H)$$

- Theo tính chất trị trung bình tích phân

$$\begin{aligned} I_N &= f(C) \times S(D) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(M_i) \times S(D) \\ &= \frac{S(H)}{N} \sum_{i=1}^n f(M_i) \end{aligned}$$

Ví dụ Với $\varepsilon = 10^{-2}$, tính $\iint_D \frac{y}{x^2+1} dx dy$

với D là miền giới hạn bởi $y = x^2$ và $x = y^2$.

Giải

- Maple (5). Nội tiếp miền D trong $H = [0, 1] \times [0, 1]$

Lấy ngẫu nhiên $N = 10$ phần tử

....

2. (Phương pháp thứ hai)

1) Trường hợp $0 \leq f(x, y) \leq \alpha$

$$I = \alpha \iiint_{\Omega} dx dy dz$$

$$\Omega = \{ (x, y, z) : (x, y) \in D, 0 \leq z \leq \frac{1}{\alpha} f(x, y) \} \subset H$$

- Trong H , lấy ngẫu nhiên N phần tử. Giả sử có n phần tử $M_i \in \Omega$, lập luận như trên

$$I_N = \alpha V(\Omega) = \alpha \frac{n}{N} V(H)$$

2)Trường hợp $\alpha \leq f(x, y) \leq \beta$, biến đổi

$$f(x, y) = \alpha + (\beta - \alpha)g(x, y) \text{ với } 0 \leq g(x, y) \leq 1$$

Khi đó

$$I = \alpha S + (\beta - \alpha) \iint_D g(x, y) dx dy$$

Kí hiệu

$$\Omega = \{(x, y, z) : (x, y) \in D, 0 \leq z \leq g(x, y)\} \subset H$$

Theo công thức trên

$$I_N = \alpha S + (\beta - \alpha)V(\Omega) = \alpha \sigma + (\beta - \alpha) \frac{n}{N} V(H)$$

3. (Ước lượng sai số)

- Dùng bất đẳng thức Chebyseb

$$P\{ \mid \frac{n}{N} - I \mid < \varepsilon \} \geq 1 - \frac{1}{4\varepsilon^2 N} = 1 - \delta$$

Suy ra sai số

$$\varepsilon = \frac{1}{2\sqrt{\delta N}} = O(\frac{1}{\sqrt{N}})$$